FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une pression, une force pressante et convertir une pression.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Convertir une pression

1 Convertir

1 Convertis 3 bar en pascals. RÉA

2 Convertis 1 020 hPa en pascals, puis en bar. RÉA

2 Ranger des pressions

1 Range du plus petit au plus grand : 2 bar ; 150 000 Pa ; 1 013 hPa ; 0,5 bar. RÉA

Calculer une pression ou une force pressante

3 Calculer une pression

1 Une force pressante de 600 N s'exerce sur 0,03 m². Calcule la pression. RÉA

4 Calculer une force pressante

1 Une pression de 200 000 Pa s'exerce sur 0,02 m². Calcule la force pressante. RÉA

5 Convertir la surface d'abord

1 Une force pressante de 50 N s'exerce sur 2 cm². Convertis la surface en m², puis calcule la pression en Pa et en bar. RÉA

6 Force ou pression ?

1 Pourquoi un couteau bien aiguisé coupe-t-il mieux qu'un couteau émoussé ? ANA

2 Pourquoi les engins de chantier ont-ils des chenilles larges ? ANA

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une pression, une force pressante et convertir une pression.

7 Le pied de la machine

Une cisaille guillotine de 12 000 N repose sur quatre pieds carrés de 10 cm de côté.

1. Calcule la surface pressée totale en m². RÉA

2. Calcule la pression exercée sur le sol. RÉA

8 La punaise

On enfonce une punaise avec une force de 20 N. La tête a une surface de 0,0001 m² ; la pointe a une surface de 0,000 000 1 m².

1. Calcule la pression exercée par le doigt sur la tête. RÉA

2. Calcule la pression exercée par la pointe sur le bois. RÉA

3. Explique pourquoi la punaise s'enfonce dans le bois sans blesser le doigt. ANA

Pression atmosphérique et manomètre

9 Le pneu

Le manomètre de la station indique 2,5 bar pour un pneu de voiture.

1. Cette pression est-elle relative ou absolue ? APP

2. Calcule la pression absolue de l'air dans le pneu. RÉA

10 La pression atmosphérique

Un jour de tempête, le baromètre indique 975 hPa.

1. Convertis cette pression en pascals, puis en bar. RÉA

2. Est-elle supérieure ou inférieure à la pression atmosphérique moyenne ? APP

Pour conclure

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une pression, une force pressante et convertir une pression.

11 La ventouse de levage

Une ventouse de manutention de surface 0,02 m² soulève une tôle. La pression de l'air sous la ventouse est de 0,2 bar ; au-dessus, la pression atmosphérique vaut 1 bar.

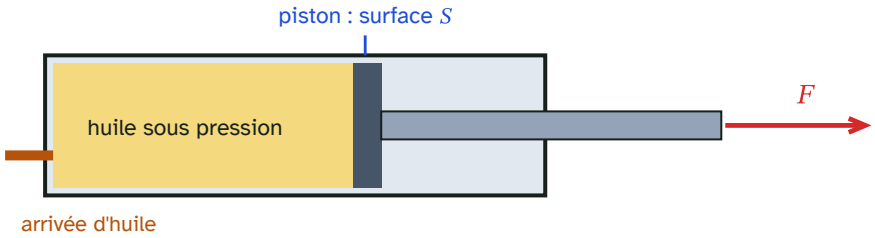
1. Calcule la différence de pression entre les deux faces de la ventouse, en pascals. RÉA

2. Calcule la force pressante qui plaque la ventouse contre la tôle. RÉA

3. Quelle masse de tôle peut-elle soulever au maximum ? RÉA

12 Problème · Le vérin de la plieuse

Le vérin d'une presse plieuse a un piston de 10 cm de diamètre. L'huile arrive à 200 bar.



1. Calcule la surface du piston en m² (rayon 0,05 m). RÉA

2. Convertis la pression de l'huile en pascals. RÉA

3. Calcule la force exercée par le vérin. RÉA

4. Le pliage d'une tôle demande 120 000 N. Le vérin convient-il ? Justifie. VAL